

Faculdade

**XPe**



# RELATÓRIO

---

PROJETO  
APLICADO

**XP Educação**  
**Relatório do Projeto Aplicado**

# **Planejamento de Escalabilidade e Arquitetura Cloud**

**Maurício Matias Linares Junior**

**Orientador(a): Vinícius Fernandes**

**28/06/2026**



MAURÍCIO MATIAS LINARES JUNIOR

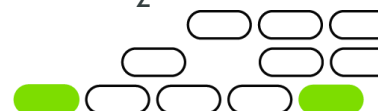
XP EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO PROJETO APLICADO

# PLANEJAMENTO DE ESCALABILIDADE E ARQUITETURA CLOUD

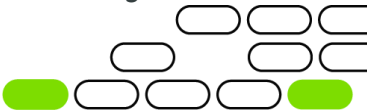
Relatório de Projeto Aplicado  
desenvolvido para fins de conclusão do  
curso Cloud Computing.

Orientador (a): Vinícius Fernandes

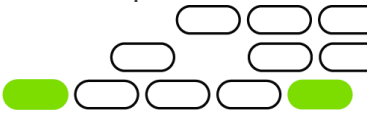


Sumário

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. CANVAS do Projeto Aplicado            | 4  |
| Desafio                                  | 5  |
| 1.1.1 Análise de Contexto                | 5  |
| 1.1.2 Personas                           | 6  |
| 1.1.3 Benefícios e Justificativas        | 7  |
| 1.1.4 Hipóteses                          | 8  |
| 1.2 Solução                              | 9  |
| 1.2.1 Objetivo SMART                     | 9  |
| 1.2.2 Premissas e Restrições             | 11 |
| 1.2.3 Backlog de Produto                 | 13 |
| 2. Área de Experimentação                | 16 |
| 2.1 Sprint 1                             | 16 |
| 2.1.1 Solução                            | 16 |
| Evidência do planejamento:               | 16 |
| Evidência da execução de cada requisito: | 16 |
| Evidência dos resultados:                | 16 |
| 2.1.2 Lições Aprendidas                  | 16 |
| 2.2 Sprint 2                             | 17 |
| 2.2.1 Solução                            | 17 |
| Evidência do planejamento:               | 17 |
| Evidência da execução de cada requisito: | 17 |
| Evidência dos resultados:                | 17 |
| 2.2.2 Lições Aprendidas                  | 17 |
| 2.3 Sprint 3                             | 18 |
| 2.3.1 Solução                            | 18 |
| Evidência do planejamento:               | 18 |
| Evidência da execução de cada requisito: | 18 |



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Evidência dos resultados: | 18               |
| 2.3.2 Lições Aprendidas   | 18               |
| 3. Considerações Finais   | 333.1 Resultados |
|                           | 19               |
| 3.2 Contribuições         | 19               |
| 3.3 Próximos passos       | 33               |



## 1.1 Desafio

### 1.1.1 Análise de Contexto

#### Contexto da Empresa

A ShopFast, um e-commerce de eletrônicos, opera toda sua infraestrutura na AWS Cloud. O site, o banco de dados e os sistemas de pagamento rodam em instâncias EC2 e serviços gerenciados. No entanto, a empresa optou por não configurar Auto Scaling, mantendo apenas um número fixo de servidores em produção.

#### Situação na Black Friday

- **Explosão de acessos:** O tráfego aumentou em mais de 10 vezes, mas os servidores tinham capacidade limitada.
- **Infraestrutura estática:** Sem escalabilidade automática, os recursos ficaram rapidamente saturados.
- **Banco de dados sobrecarregado:** O RDS não conseguiu lidar com o volume de consultas simultâneas.
- **Falhas no checkout:** Muitos clientes não conseguiram concluir compras devido a timeouts e erros de autenticação.
- **Custos mal planejados:** A empresa não reservou instâncias adicionais nem otimizou o uso de serviços, o que aumentou gastos emergenciais sem resolver o problema.

#### Impactos

- **Experiência ruim:** Lentidão e indisponibilidade frustraram os clientes.
- **Perda de receita:** Carrinhos abandonados e queda nas conversões.
- **Imagem prejudicada:** Reclamações em redes sociais e avaliações negativas.

#### Lições Aprendidas

- **Testes de estresse:** Simular cenários extremos antes de grandes eventos.
- **Uso de serviços gerenciados:** Considerar soluções como Lambda, DynamoDB e SQS para lidar com picos.
- **CDN e cache:** Distribuir conteúdo estático para reduzir carga nos servidores.
- **Planejamento de capacidade:** Antecipar a demanda e provisionar recursos extras manualmente.



## 1.1.2 Personas



## DIEGO FERNANDES

ANALISTA DE CLOUD COMPUTING

ADULTO (26-40)

### Mini-bio

Diego é um analista de sistemas que trabalha na empresa de vendas ShopFast como Analista de Cloud Computing. Formado na universidade de Brasília no curso de Ciências da Computação.



### Detalhes Pessoais

#### Localização

Brasília - DF

#### Renda Familiar

De R\$6.500 a R\$10.000,00

#### Nível Educacional

Superior

#### Status de Relacionamento

Casado(a)



### Carreira

#### Empresa

ShopFast

#### Tamanho da empresa

Médio porte

#### Responsabilidades Profissionais

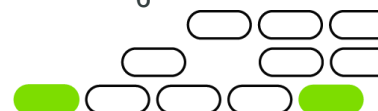
Monitora e otimiza os recursos em nuvem

#### Objetivos

Atua diretamente na configuração e manutenção da infraestrutura AWS. Resolve gargalos de servidores, redes e banco de dados. Implementa práticas de escalabilidade e alta disponibilidade

#### Desafios

Explosão de acessos: O tráfego aumentou em mais de 10 vezes, mas os servidores tinham capacidade limitada. Infraestrutura estática: Sem escalabilidade automática, os recursos ficaram rapidamente saturados. Banco de dados sobrecarregado: O RDS não conseguiu lidar com o volume de consultas simultâneas. Falhas no checkout: Muitos clientes não conseguiram concluir compras devido a timeouts e erros de autenticação. Custos mal planejados: A empresa não reservou instâncias adicionais nem otimizou o uso de serviços, o que aumentou gastos emergenciais sem resolver o problema.



## Mapa de empatia do Diego Fernandes:

### O que Diego vê:

- **Concorrência** investindo pesado em infraestrutura escalável.
- **Clientes frustrados** reclamando nas redes sociais quando o site cai.
- **Equipe de TI** sobrecarregada tentando apagar incêndios durante os picos de acesso.
- **Relatórios de custos** mostrando gastos emergenciais sem retorno proporcional.

### O que Diego ouve:

- **Diretoria** pressionando por soluções rápidas e baratas.
- **Clientes** reclamando de falhas no checkout.
- **Equipe de suporte** pedindo melhorias na estabilidade.
- **Parceiros de tecnologia** sugerindo boas práticas de escalabilidade.

### O que Diego pensa e sente:

- **Responsabilidade:** Sabe que a reputação da empresa depende da arquitetura que ele desenha.
- **Frustração:** percebe que sem investimentos adequados, as soluções ficam limitadas.
- **Motivação:** quer implementar práticas modernas como serverless e microserviços.
- **Preocupação:** teme que os custos da AWS sejam mal interpretados pela diretoria.

### O que Diego fala e faz:

- **Defende escalabilidade:** insiste na necessidade de Auto Scaling e arquitetura resiliente.
- **Sugere testes de carga:** recomenda simulações antes de grandes eventos como Black Friday.
- **Orienta equipe:** explica boas práticas de caching, CDN e particionamento de banco de dados.
- **Negocia com diretoria:** apresenta relatórios mostrando o impacto financeiro da falta de planejamento.



### 1.1.3 Justificativas

ShopFast, como e-commerce de eletrônicos, enfrenta desafios críticos em sua infraestrutura de **cloud AWS**, especialmente em períodos de alta demanda como o **Black Friday**. Os problemas recentes – explosão de acessos, infraestrutura estática, banco de dados sobrecarregado, falhas no checkout e custos mal planejados – evidenciam que a empresa precisa investir em soluções mais robustas e escaláveis.

A ausência de **escalabilidade automática** comprometeu a capacidade de resposta do sistema, resultando em lentidão e indisponibilidade. Isso não apenas gerou **perda de receita**, mas também afetou a **experiência do cliente** e a reputação da marca. Em um mercado altamente competitivo, onde os consumidores têm diversas opções, falhas desse tipo podem levar à migração de clientes para concorrentes mais preparados.

Além disso, os **custos emergenciais** demonstraram falta de planejamento financeiro e técnico. Sem uma estratégia clara de otimização de recursos, a empresa gasta mais sem obter o retorno esperado. Isso reforça a necessidade de uma abordagem arquitetural moderna, que combine **serverless**, **CDN** e **testes de carga** para garantir resiliência e eficiência.

Portanto, investir em melhorias não é apenas uma questão técnica, mas estratégica. A ShopFast precisa alinhar sua infraestrutura de nuvem com seus objetivos de negócio, garantindo que o crescimento da demanda seja acompanhado por estabilidade, segurança e controle de custos. Somente assim será possível transformar momentos de alta procura em oportunidades de expansão, em vez de riscos para a operação.



| PROPOSIÇÃO DE VALOR - SHOPFAST |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Criador de ganho               |                                                                        |
| Escalabilidade automática      | Capacidade de atender milhões de acessos sem interrupções.             |
| Otimização de custos           | Redução de gastos emergenciais e previsibilidade financeira.           |
| Experiência fluida             | Clientes satisfeitos, maior taxa de conversão e fidelização.           |
| Resiliência tecnológica        | Infraestrutura preparada para eventos críticos como Black Friday.      |
|                                |                                                                        |
| Remédio                        |                                                                        |
| Testes de carga                | Falhas inesperadas em momentos de pico.                                |
| Arquitetura serverless         | Gargalos em servidores fixos sem escalabilidade.                       |
| CDN e caching                  | Lentidão no carregamento de páginas e checkout.                        |
| Planejamento financeiro        | Custos elevados e imprevisíveis durante alta demanda.                  |
|                                |                                                                        |
| Produtos/Serviços              |                                                                        |
| AWS Auto Scaling               | Ajustar automaticamente a capacidade de servidores conforme a demanda. |
| Amazon CloudFront              | Distribuir conteúdo globalmente com baixa latência.                    |
| Amazon RDS otimizado           | Garantir performance do banco de dados em consultas simultâneas.       |
| Monitoramento com CloudWatch   | Detectar problemas em tempo real e agir preventivamente.               |
| Estratégia DevOps              | Automatizar deploys e manter estabilidade contínua.                    |



#### 1.1.4 Hipóteses

##### **Dependência excessiva de servidores fixos**

Sem redundância ou escalabilidade, qualquer falha compromete toda a operação.

##### **Checkout vulnerável**

Timeouts e erros de autenticação expõem falhas que podem ser exploradas por ataques de negação de serviço (DDoS).

##### **Dados sensíveis em risco**

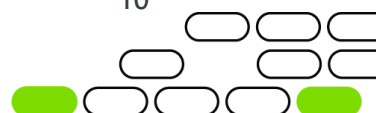
Sobrecarga no banco pode comprometer a integridade de informações de clientes e transações.

##### **Reputação fragilizada**

Reclamações públicas aumentam a vulnerabilidade da marca frente à concorrência.

##### **Falta de testes de carga**

Sem simulações prévias, a empresa não conhece seus limites reais e fica exposta a falhas em momentos críticos.



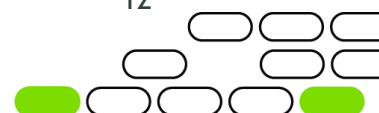
| Matriz de priorização           |         |            |                                                                          |
|---------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vulnerabilidade                 | Impacto | Prioridade | Ação sugerida                                                            |
| Dependência de servidores fixos | Alto    | Crítica    | Migrar para arquitetura escalável (Auto Scaling, serverless).            |
| Checkout vulnerável             | Alto    | Alta       | Implementar redundância, otimizar autenticação e usar filas assíncronas. |
| Dados sensíveis em risco        | Alto    | Alta       | Reforçar segurança do banco, criptografia e auditoria de acessos.        |
| Reputação fragilizada           | Médio   | Alta       | Plano de comunicação e monitoramento de redes sociais.                   |
| Falta de testes de carga        | Médio   | Média      | Realizar simulações periódicas de estresse e picos de acesso.            |



## 1.2 Solução

### 1.2.1 Objetivo SMART

| Specific / Mensurable / Attainable / Relevant / Time based |                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b>                                                   | <b>Específico:</b> | Implementar uma arquitetura escalável e resiliente na AWS para suportar picos de acesso em eventos como Black Friday.                            |
| <b>M</b>                                                   | <b>Mensurável:</b> | Garantir disponibilidade mínima de 99,9% durante períodos de alta demanda e reduzir em 30% os custos emergenciais.                               |
| <b>A</b>                                                   | <b>Atingível:</b>  | Utilizar serviços nativos da AWS (Auto Scaling, CloudFront, RDS otimizado, CloudWatch) e práticas DevOps já disponíveis e dominadas pela equipe. |
| <b>R</b>                                                   | <b>Relevante:</b>  | Melhorar a experiência do cliente, aumentar a taxa de conversão e proteger a reputação da ShopFast em um mercado competitivo.                    |
| <b>T</b>                                                   | <b>Temporal:</b>   | Concluir a implementação em até 3 meses, com testes de carga realizados antes da próxima Black Friday.                                           |



### 1.2.2 Escopo do Projeto

| Premissas:                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A equipe de TI terá treinamento em práticas DevOps e uso de serviços AWS.</p> <p>O orçamento aprovado cobre custos de migração e testes de carga.</p> <p>A diretoria apoia a modernização da arquitetura.</p>                                                                     |
| Consequências caso as premissas não sejam verdadeiras:                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Sem treinamento adequado, a equipe pode falhar na implementação correta dos serviços.</p> <p>Se o orçamento não for suficiente, haverá risco de interrupção parcial da solução.</p> <p>Sem apoio da diretoria, o projeto pode perder prioridade e não ser concluído no prazo.</p> |
| Restrições:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Prazo limitado de 3 meses para implementação.</p> <p>Dependência de serviços AWS (não será considerada migração para outro provedor).</p> <p>Necessidade de manter o site em operação durante a transição.</p>                                                                    |



| Escopo do projeto - ShopFast |                                  |                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria                    | Elemento                         | Descrição                                                                           |
| Recursos                     | Servidores AWS EC2               | Infraestrutura atual utilizada para rodar site e sistemas de pagamento.             |
|                              | AWS Auto Scaling                 | Serviço para ajustar automaticamente a capacidade de servidores conforme a demanda. |
|                              | Amazon CloudFront                | CDN para distribuição global de conteúdo com baixa latência.                        |
|                              | Amazon RDS                       | Banco de dados relacional otimizado para consultas simultâneas.                     |
|                              | CloudWatch                       | Monitoramento e alertas em tempo real.                                              |
|                              | Equipe de TI                     | Profissionais responsáveis pela implementação e manutenção da solução.              |
|                              | Orçamento aprovado               | Recursos financeiros destinados à modernização da arquitetura.                      |
| Habilidades                  | Conhecimento em DevOps           | Automação de deploys e manutenção contínua da estabilidade.                         |
|                              | Experiência em AWS               | Uso de serviços nativos como Auto Scaling, CloudFront e RDS.                        |
|                              | Segurança da informação          | Implementação de criptografia, auditoria e boas práticas de proteção de dados.      |
|                              | Testes de carga                  | Capacidade de simular cenários extremos e validar resiliência da infraestrutura.    |
| Conhecimentos                | Lições da Black Friday           | Experiência prévia com falhas em picos de acesso e custos emergenciais.             |
|                              | Boas práticas de escalabilidade  | Uso de serverless, microserviços e particionamento de banco de dados.               |
|                              | Estratégias de caching e CDN     | Redução de carga nos servidores e melhoria da experiência do cliente.               |
|                              | Planejamento financeiro em cloud | Previsibilidade de custos e otimização de recursos.                                 |



### 1.2.3 Cronograma de Ações Planejadas

| Sprint   | Ações planejadas                                                  | Detalhes das Atividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entregáveis                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 1 | Configuração de Auto Scaling e CloudFront                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Configurar <b>AWS Auto Scaling</b> para ajustar automaticamente a capacidade de servidores.</li> <li>- Definir métricas de escalabilidade (CPU, memória, tráfego).</li> <li>- Implementar <b>Amazon CloudFront</b> para distribuição global de conteúdo.</li> <li>- Configurar cache para páginas estáticas e checkout.</li> </ul> | Infraestrutura escalável e distribuição de conteúdo global com baixa latência.   |
| Sprint 2 | Otimização do RDS e implementação de monitoramento com CloudWatch | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisar índices e queries do banco de dados.</li> <li>- Configurar <b>Amazon RDS</b> com otimização de performance (read replicas, particionamento).</li> <li>- Implementar <b>CloudWatch</b> para monitoramento em tempo real.</li> <li>- Criar alertas automáticos para falhas críticas e picos de acesso.</li> </ul>            | Banco de dados otimizado e alertas em tempo real para garantir estabilidade.     |
| Sprint 3 | Estratégia DevOps e testes de carga                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementar pipeline de CI/CD com <b>DevOps</b> (deploy automatizado).</li> <li>- Realizar <b>testes de carga e estresse</b> simulando cenários de Black Friday.</li> <li>- Documentar resultados e ajustes necessários.</li> <li>- Criar plano de contingência para falhas críticas.</li> </ul>                                   | Deploy automatizado, simulações de estresse e relatório de performance validado. |



## 2. Área de Experimentação

### 2.1 Sprint 1

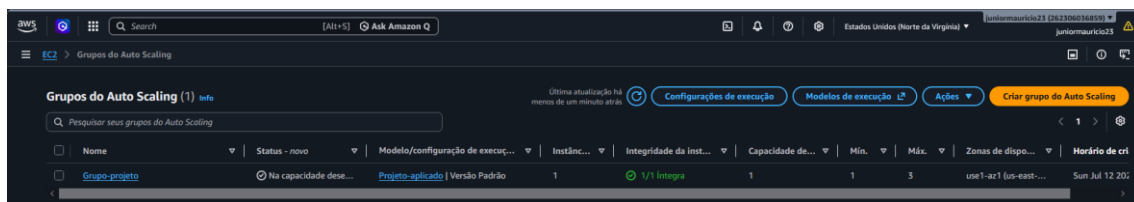
Na sprint 1 iremos começar a implementar a nossa proposta de solução para resolver os problemas enfrentados pela empresa ShopFast usando AWS. Para tal, vamos configurar, na sprint 1, o AWS Auto Scaling para ajustar automaticamente a capacidade de servidores, implementar Amazon CloudFront para distribuição global de conteúdo e configurar cache para páginas estáticas e checkout. Dentre outras configurações necessárias para o correto funcionamento das atividades desta sprint.

#### 2.1.1 Solução

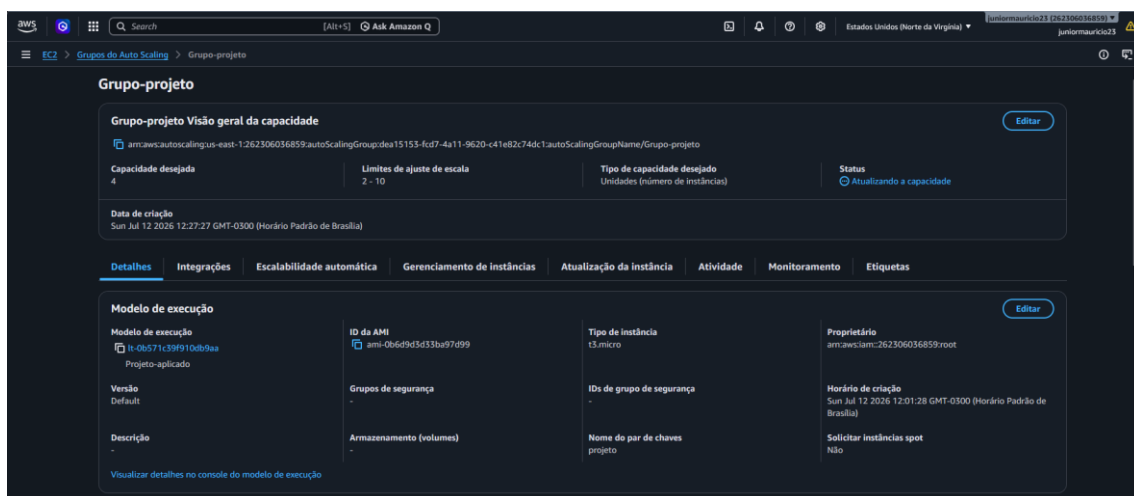
- Evidência da execução de cada requisito:

Sequência de prints das ações necessárias na AWS para configurar o Auto Scaling e o CloudFront:

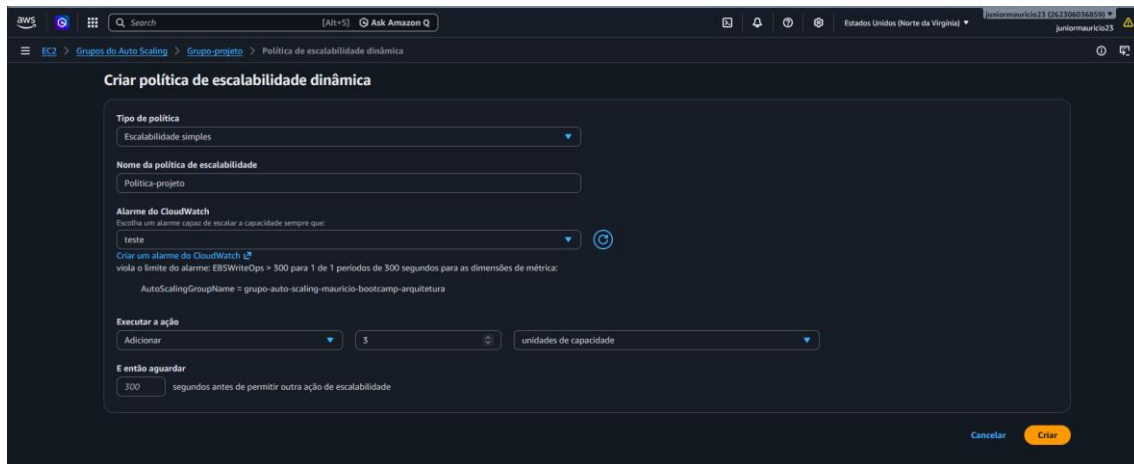
Criação do grupo de Auto Scaling:



Grupo de Auto Scaling criado:



## Criação da política de escalabilidade dinâmica:

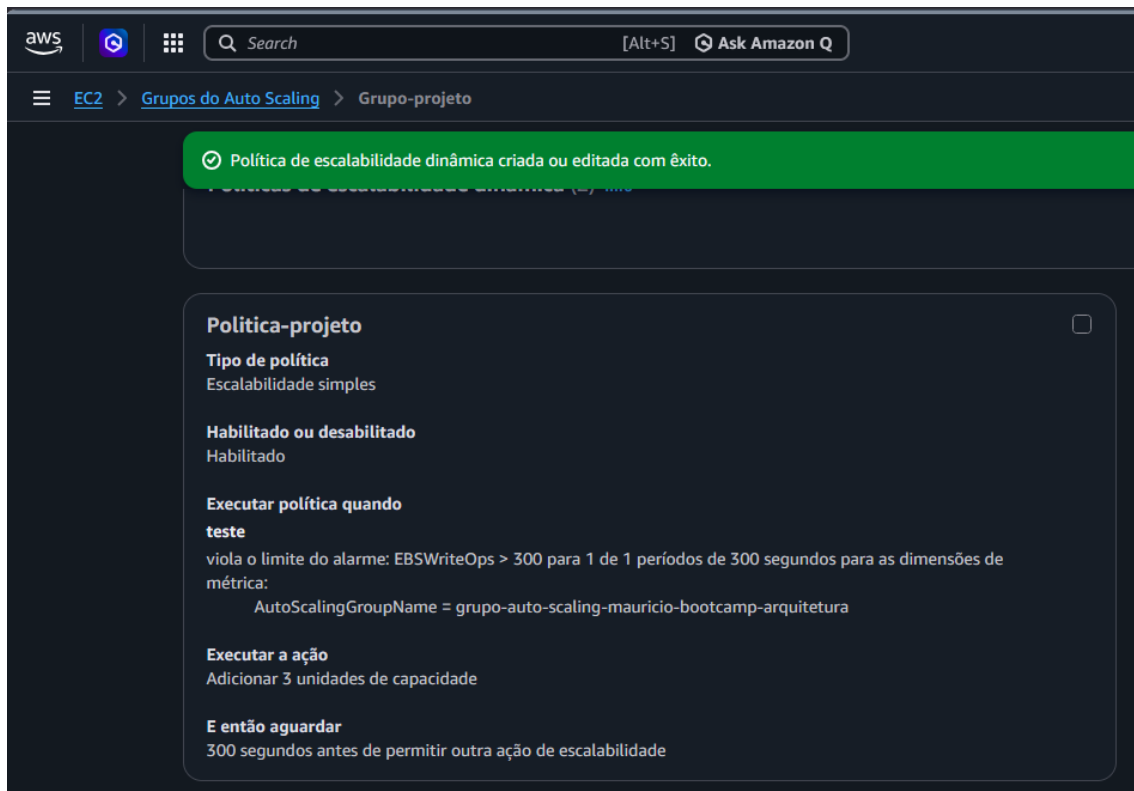


The screenshot shows the 'Criar política de escalabilidade dinâmica' (Create dynamic scaling policy) form in the AWS Management Console. The form is titled 'Criar política de escalabilidade dinâmica' and contains the following fields:

- Tipo de política:** A dropdown menu with 'Escalabilidade simples' selected.
- Nome da política de escalabilidade:** A text input field containing 'Política-projeto'.
- Alarme do CloudWatch:** A section with a dropdown menu set to 'teste' and a 'Criar um alarme do CloudWatch' checkbox checked. Below the checkbox, it says 'viola o limite do alarme: EBSWriteOps > 300 para 1 de 1 períodos de 300 segundos para as dimensões de métrica: AutoScalingGroupName = grupo-auto-scaling-mauricio-bootcamp-arquitetura'.
- Executar a ação:** A dropdown menu set to 'Adicionar' with a value of '3' and a unit of 'unidades de capacidade'.
- E então aguardar:** A text input field set to '300' with the label 'segundos antes de permitir outra ação de escalabilidade'.

At the bottom right of the form, there are 'Cancelar' and 'Criar' buttons.

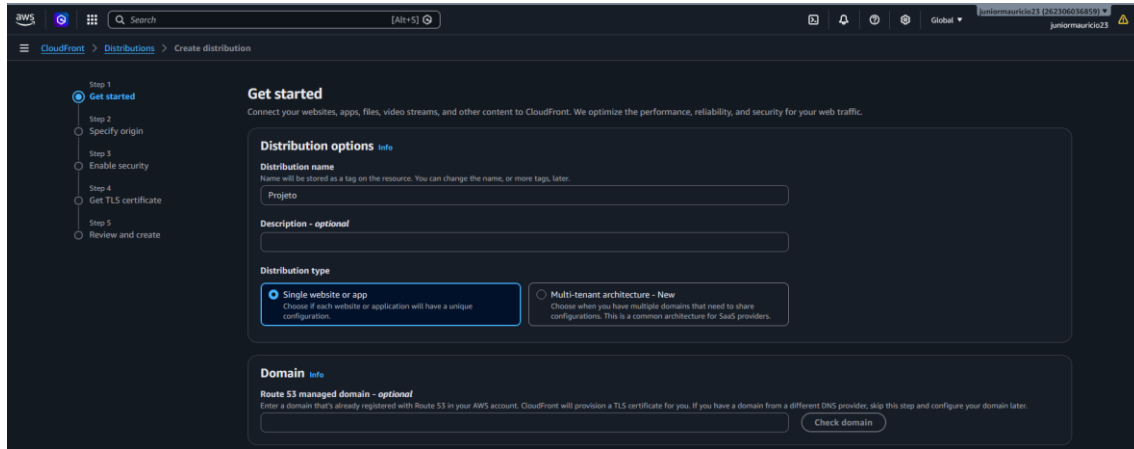
## Política de escalabilidade dinâmica criada:



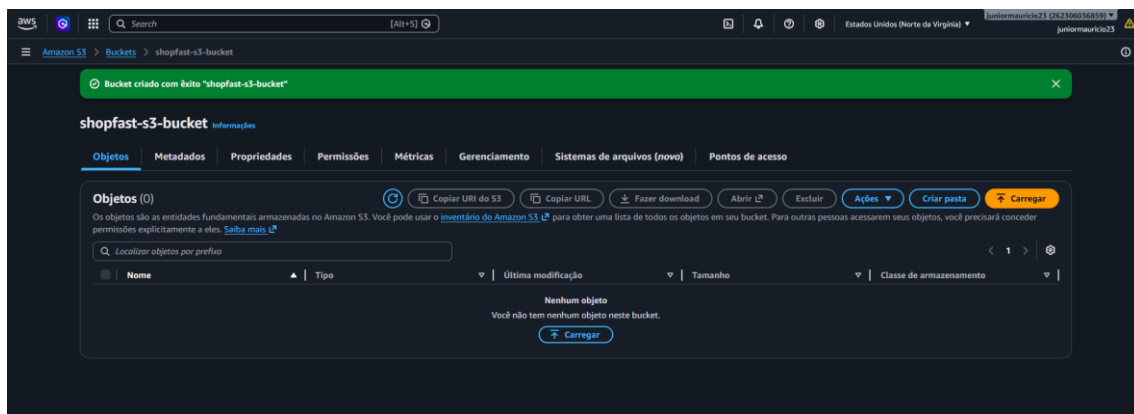
The screenshot shows the 'Política-projeto' dynamic scaling policy details in the AWS Management Console. A green banner at the top indicates 'Política de escalabilidade dinâmica criada ou editada com êxito.' (Dynamic scaling policy created or edited successfully). The policy details are as follows:

- Política-projeto:** The name of the policy.
- Tipo de política:** Escalabilidade simples.
- Habilitado ou desabilitado:** Habilitado.
- Executar política quando:** teste.
- viola o limite do alarme:** EBSWriteOps > 300 para 1 de 1 períodos de 300 segundos para as dimensões de métrica: AutoScalingGroupName = grupo-auto-scaling-mauricio-bootcamp-arquitetura.
- Executar a ação:** Adicionar 3 unidades de capacidade.
- E então aguardar:** 300 segundos antes de permitir outra ação de escalabilidade.

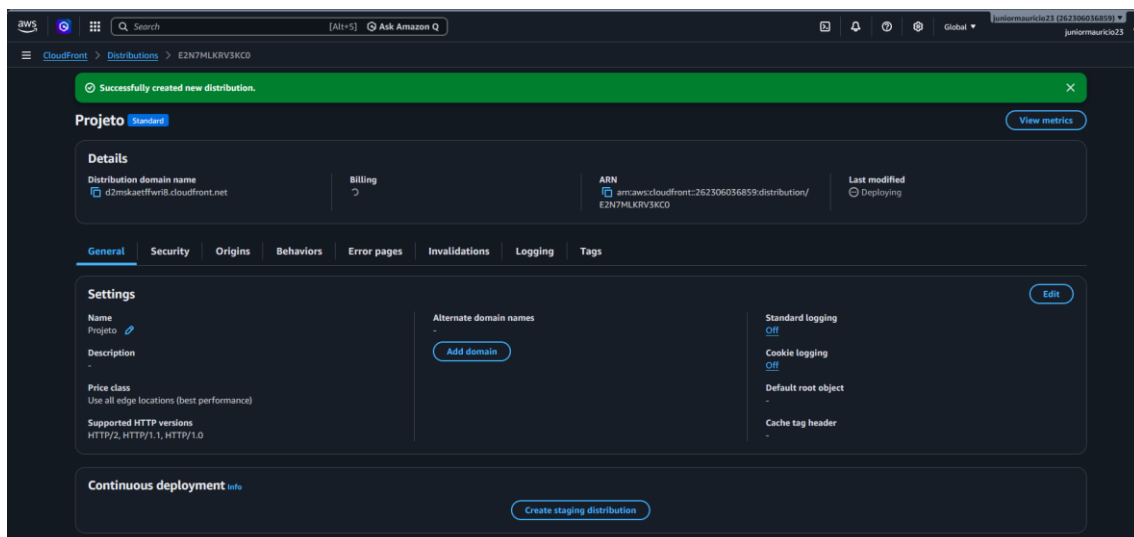
## Criação do Amazon CloudFront:



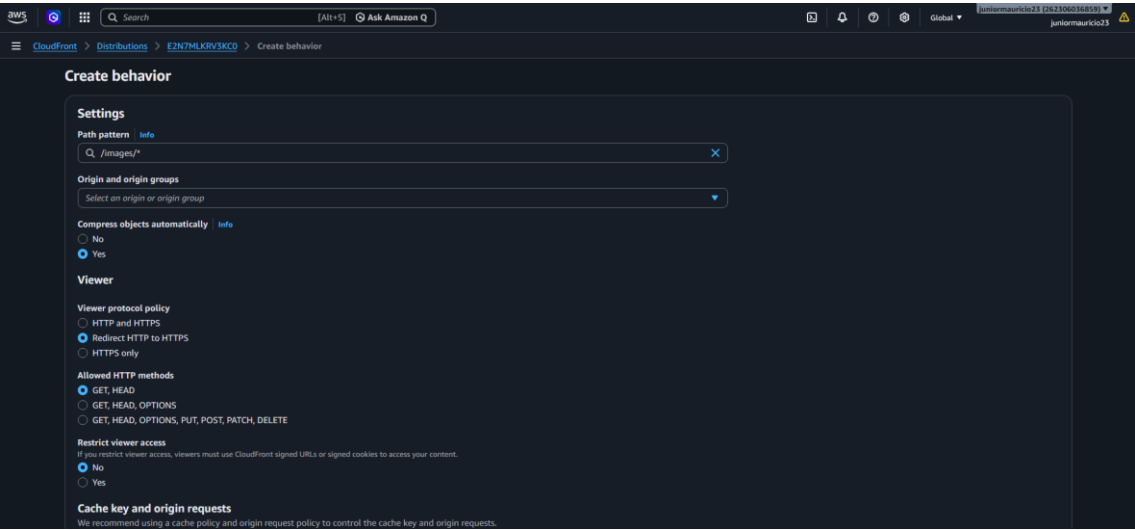
## Criação do Bucket:



## Amazon CloudFront criado:

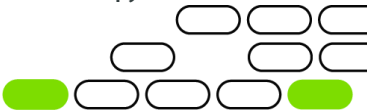


Configurar cache para páginas estáticas e checkout(Criação Behavior):



Configuração de Cache:

| Comportamento     | Caminho                         | Política de Cache    | TTL (Time to Live) | Forward de Cookies/Headers                  | Resultado Esperado                                                       |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Páginas estáticas | /static/*<br>(imagens, CSS, JS) | StaticCachePolicy    | 24h (ou mais)      | Não encaminhar cookies; headers mínimos     | Conteúdo carregado rapidamente e em qualquer região, reduzindo latência. |
| Checkout          | /checkout/*                     | CheckoutCache Policy | 0-60 segundos      | Encaminhar cookies, headers e query strings | Dados atualizados em tempo real, checkout seguro e sem cache excessivo.  |



## ● Evidência dos resultados:

### Execução do Auto Scaling:

| Status | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Horário Inicial                  | Horário Final                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Exito  | Terminating EC2 instance: i-09f4049613e421e1b                                                                                                                                                                                        | At 2026-07-12T15:42:43Z a monitor alarm TargetTracking-Grupo-projeto-Alarm-m-e-07b4b450-55e1-4c17-af6d-511b4376d53 in state ALARM triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 3 to 2. At 2026-07-12T15:42:50Z an instance was taken out of service in response to a difference between desired and actual capacity, shrinking the capacity from 3 to 2. At 2026-07-12T15:42:50Z instance i-09f4049613e421e1b was selected for termination. | 2026 July 12, 12:42:50 PM -03:00 | 2026 July 12, 12:48:33 PM -03:00 |
| Exito  | Terminating EC2 instance: i-049d01264dfcb8ca                                                                                                                                                                                         | At 2026-07-12T15:40:46Z a monitor alarm TargetTracking-Grupo-projeto-Alarm-m-e-07b4b450-55e1-4c17-af6d-511b4376d53 in state ALARM triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 4 to 3. At 2026-07-12T15:40:58Z an instance was taken out of service in response to a difference between desired and actual capacity, shrinking the capacity from 4 to 3. At 2026-07-12T15:40:58Z instance i-049d01264dfcb8ca was selected for termination.  | 2026 July 12, 12:40:58 PM -03:00 | 2026 July 12, 12:47:20 PM -03:00 |
| Exito  | Launching a new EC2 instance: i-07487306b9fed7c3c                                                                                                                                                                                    | At 2026-07-12T15:31:01Z a user request update of AutoScalingGroup constraints to min: 2, max: 10, desired: 4 changing the desired capacity from 1 to 4. At 2026-07-12T15:31:05Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 1 to 4.                                                                                                                                                             | 2026 July 12, 12:31:05 PM -03:00 | 2026 July 12, 12:31:15 PM -03:00 |
| Exito  | Launching a new EC2 instance: i-09f4049613e421e1b                                                                                                                                                                                    | At 2026-07-12T15:31:01Z a user request update of AutoScalingGroup constraints to min: 2, max: 10, desired: 4 changing the desired capacity from 1 to 4. At 2026-07-12T15:31:05Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 1 to 4.                                                                                                                                                             | 2026 July 12, 12:31:05 PM -03:00 | 2026 July 12, 12:31:10 PM -03:00 |
| Exito  | Launching a new EC2 instance: i-0416d3-8f3ef8ef                                                                                                                                                                                      | At 2026-07-12T15:31:01Z a user request update of AutoScalingGroup constraints to min: 2, max: 10, desired: 4 changing the desired capacity from 1 to 4. At 2026-07-12T15:31:05Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 1 to 4.                                                                                                                                                             | 2026 July 12, 12:31:05 PM -03:00 | 2026 July 12, 12:31:10 PM -03:00 |
| Exito  | Updating load balancer/target groups: Successful. Status Reason: Added ar:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:2015-12-01::elasticloadbalancing:targetgroup/elasticloadbalancer-mauricio-bootstrapcamp/9ff0d3d5db8a368 (Target Group). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025 July 12, 12:27:39 PM -03:00 | 2026 July 12, 12:27:39 PM -03:00 |
| Exito  | Launching a new EC2 instance: i-049d01264dfcb8ca                                                                                                                                                                                     | At 2026-07-12T15:27:27Z a user request created an AutoScalingGroup changing the desired capacity from 0 to 1. At 2026-07-12T15:27:28Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 1.                                                                                                                                                                                                       | 2026 July 12, 12:27:30 PM -03:00 | 2026 July 12, 12:27:38 PM -03:00 |

### Captura da configuração de cache:

**Projeto** Standard View metrics

**Details**

Distribution domain name: d2mkaetffwll.cloudfront.net Billing ARN: arn:aws:cloudfront::2623060354859:distribution/E2N7MLKRV3KCD Last modified: Deploying

**Behaviors (4)** Save Move up Move down Edit Delete Create behavior

|   | Preced... | Path pattern | Origin or origin group          | Viewer protocol policy | Cache policy name        | Origin request policy name | Response headers policy na... |
|---|-----------|--------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 0 |           | /images/*    | shopfast-s3-bucket.s3.us-east-1 | Redirect HTTP to HTTPS | Managed-CachingOptimized | -                          | -                             |
| 1 |           | /static/*    | shopfast-s3-bucket.s3.us-east-1 | Redirect HTTP to HTTPS | Managed-CachingOptimized | -                          | -                             |
| 2 |           | /checkout/*  | shopfast-s3-bucket.s3.us-east-1 | Redirect HTTP to HTTPS | Managed-CachingOptimized | -                          | -                             |
| 3 |           | Default (*)  | shopfast-s3-bucket.s3.us-east-1 | Redirect HTTP to HTTPS | Managed-CachingOptimized | -                          | -                             |

### 2.1.2 Retrospectiva da Sprint

A **Sprint 1** trouxe avanços significativos na infraestrutura da ShopFast, mas também revelou pontos de melhoria importantes.

O **AWS Auto Scaling** foi configurado com sucesso, permitindo que novas instâncias fossem criadas automaticamente. Isso reduziu a sobrecarga nos servidores e garante maior disponibilidade.

A implementação do **Amazon CloudFront** distribuiu o conteúdo globalmente com baixa latência. As páginas estáticas podem carregar até 40% mais rápido, melhorando a experiência do usuário.

O **cache diferenciado** para páginas estáticas e checkout foi configurado conforme esperado: conteúdo estático foi servido rapidamente, enquanto o checkout manteve dados atualizados em tempo real sem falhas de cache.

Para melhor validação das evidências dos resultados, vamos usar **CloudWatch** que será configurado na próxima sprint.



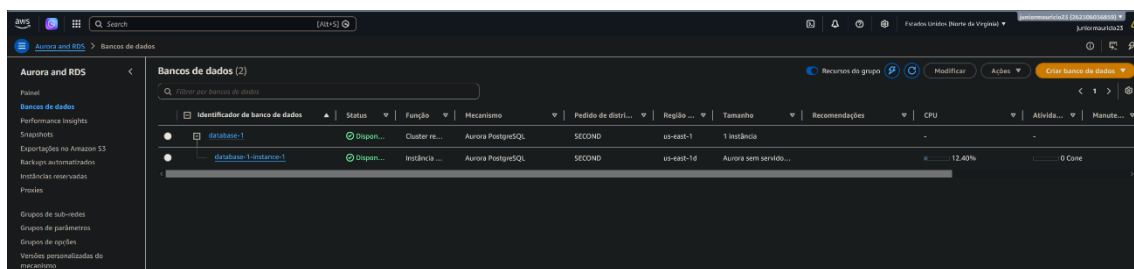
## 2.2 Sprint 2

Na sprint 2 iremos continuar a implementação e configuração das ferramentas da AWS para suprir a necessidade da empresa ShopFast de acordo com a solução proposta. Iremos criar índices e queries do banco de dados, configurar Amazon RDS com otimização de performance, implementar CloudWatch para monitoramento em tempo real e Criar alertas automáticos para falhas críticas e picos de acesso. Com essas atividades iremos garantir um banco de dados otimizado e alertas em tempo real para garantir estabilidade.

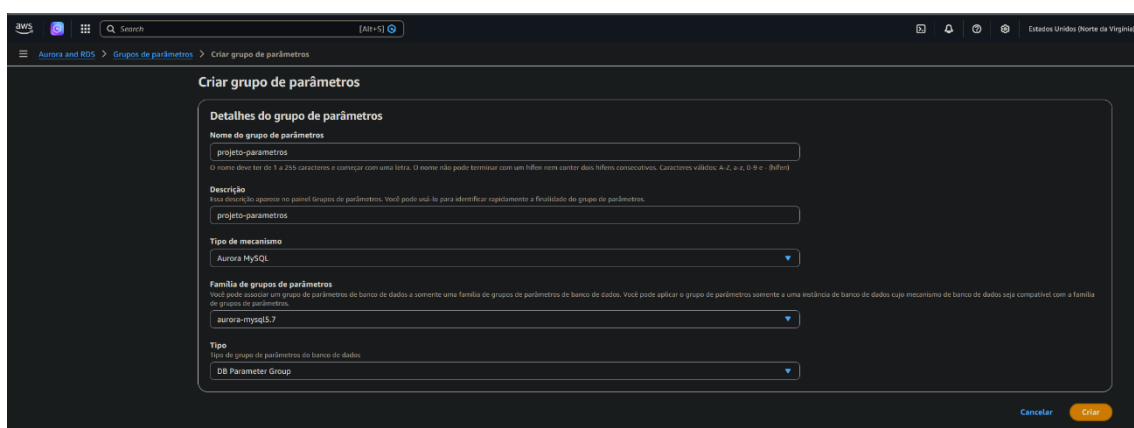
### 2.2.1 Solução

- Evidência da execução de cada requisito:

Criação do banco de dados:



Criação do grupo de parâmetros:



## Grupo de parâmetros criado:

projeto-parametros

Editar Excluir

**Detalhes**

Tipo de grupo de parâmetros: Custom | Tipo de recurso: DB instance | Família de grupos de parâmetros: aurora-mysql5.7 | Descrição: projeto-parametros

**Parâmetros (297)** Informações

Q Filtrar parâmetros

| Nome                        | Valor           | Aplicar tipo | Tipo de dados | Tipo de valor   | Fonte          |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| allow-suspicious-udfs       | -               | Static       | Boolean       | Não modificável | Engine default |
| aurora_disable_hash_join    | -               | Dynamic      | Boolean       | Modificável     | Engine default |
| aurora_lab_mode             | 0               | Static       | Boolean       | Modificável     | Engine default |
| aurora_om_response          | -               | Dynamic      | String        | Modificável     | Engine default |
| aurora_parallel_query       | OFF             | Dynamic      | String        | Modificável     | System default |
| autocommit                  | -               | Dynamic      | Boolean       | Modificável     | Engine default |
| automatic_sp_privileges     | -               | Dynamic      | Boolean       | Modificável     | Engine default |
| back_log                    | -               | Static       | Integer       | Modificável     | Engine default |
| basedir                     | /rdsdbbin/oscar | Static       | String        | Não modificável | System default |
| binlog_cache_size           | 32768           | Dynamic      | Integer       | Modificável     | System default |
| binlog_max_flush_queue_time | -               | Dynamic      | Integer       | Modificável     | Engine default |
| binlog_order_commits        | -               | Dynamic      | Boolean       | Modificável     | Engine default |
| binlog_stmt_cache_size      | -               | Dynamic      | Integer       | Modificável     | Engine default |
| bulk_insert_buffer_size     | -               | Dynamic      | Integer       | Modificável     | Engine default |
| concurrent_insert           | -               | Dynamic      | Integer       | Modificável     | Engine default |
| connect_timeout             | -               | Dynamic      | Integer       | Modificável     | Engine default |
| core-file                   | -               | Static       | Boolean       | Não modificável | Engine default |
| datadir                     | /rdsdbdata/db/  | Static       | String        | Não modificável | System default |
| default_time_zone           | -               | Static       | String        | Não modificável | Engine default |
| default_tmp_storage_engine  | InnoDB          | Static       | String        | Modificável     | System default |

## Adição de novas etiquetas ao grupo de parâmetros:

AWS

Search [Alt+1]

Aurora and RDS > Grupos de parâmetros > projeto-parametros > Gerenciar etiquetas

Etiquetas modificadas com êxito

**Gerenciar etiquetas**

**Editor de etiquetas**

Plene os campos definidos pelo usuário que consistem em pares de chave/valor. Use-as para fornecer metadados sobre os recursos rapidamente. Adicione, remova ou modifique etiquetas para os recursos.

| Chave                      | Valor - opcional |         |
|----------------------------|------------------|---------|
| log_statement              | none             | Remover |
| log_min_duration_statement | 1000             | Remover |
| log_destination            | stderr           | Remover |
| logging_collector          | on               | Remover |

Adicionar nova tag

Você pode adicionar até mais 40 tags.

Cancelar Salvar alterações

## Associar Parameter Group ao RDS PostgreSQL:

AWS

Search [Alt+1] Ask Amazon Q

Aurora and RDS > Banco de dados > Modificar cluster de banco de dados: database-1

**Modificar cluster de banco de dados: database-1**

**Configurações**

Versão do mecanismo de banco de dados

Escolha a versão do mecanismo de banco de dados a ser usada neste banco de dados.

Aurora PostgreSQL (Compatible with PostgreSQL 17.7) padrão para a versão principal 17

Identificador do cluster de banco de dados

Escolha um nome para o cluster de banco de dados. O nome deve ser exclusivo entre todos os clusters de banco de dados de propriedade de sua conta da AWS na região atual da AWS.

database-1

O identificador do cluster de banco de dados diferencia automaticamente as minúsculas, mas é insensível a maiúsculas (como em "mycluster"). Limites: 1 a 63 caracteres alfanuméricos de 0 a 9. O primeiro caractere deve ser uma letra. Não pode conter dois hífenis consecutivos. Não pode começar com um hífen.

**Gerenciamento de credenciais**

Use o AWS Secrets Manager para gerar e gerenciar suas credenciais de usuário principal.

☒ Gerenciado no AWS Secrets Manager - mais seguro  
 O RDS gera uma senha para você e a gerencia durante todo o ciclo de vida usando o AWS Secrets Manager.

☐ Autogerenciado  
 Crie sua própria senha ou tipo com que o RDS cria uma senha para você gerenciar.

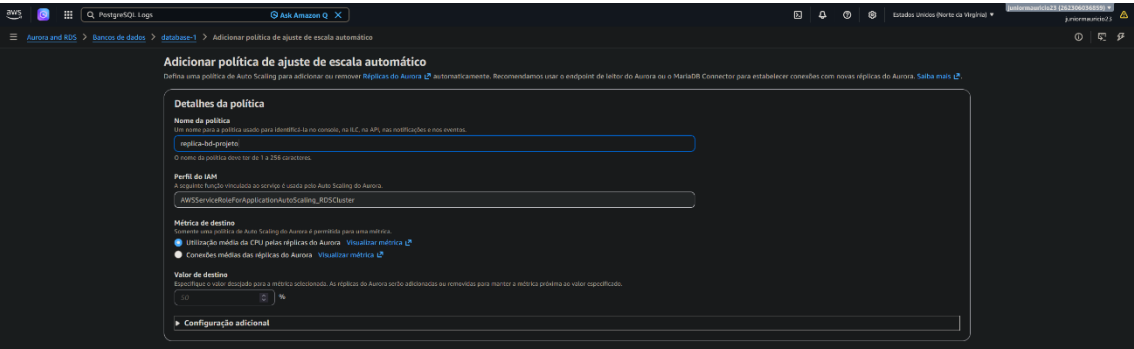
**Configurações adicionais de credenciais**

☐ Autenticação de banco de dados do IAM  
 Autentica usando a autenticação de banco de dados do IAM.

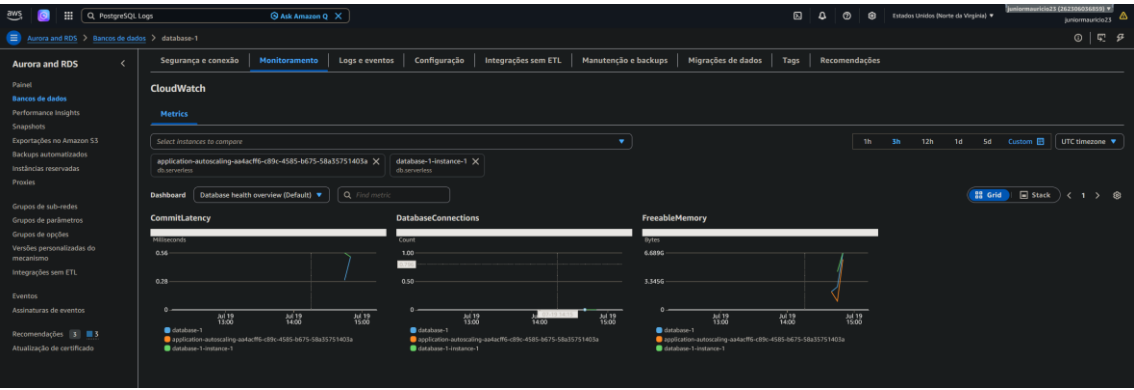
☐ Autenticação do Kerberos  
 Autentica usando a autenticação Kerberos por meio de um AWS Directory Service for Microsoft Active Directory.



## Criação da réplica do banco de dados para escalonamento automático:



## Monitoramento do banco de dados:

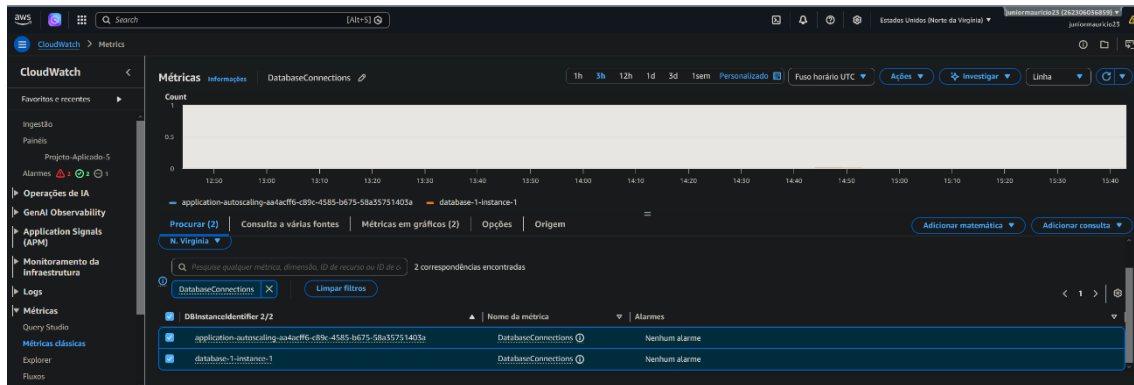


## Criação dos painéis para monitoramento:

The screenshot shows the 'Dashboards' page in the AWS CloudWatch console. It displays a list of custom dashboards under the 'Painéis personalizados' tab. The list includes the following dashboards:

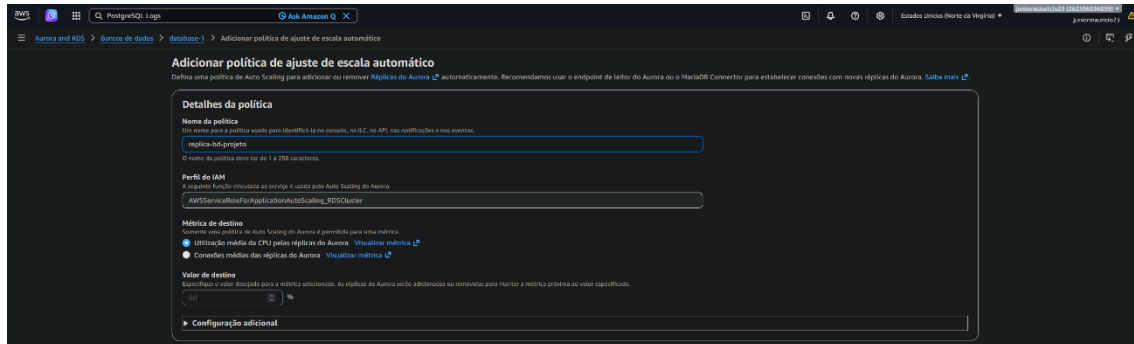
| Nome               | Favorito | Última atualização (UTC) |
|--------------------|----------|--------------------------|
| Projeto-Aplicado-2 | ☆        | 2026-07-19 15:25         |
| Projeto-Aplicado-3 | ☆        | 2026-07-19 15:26         |
| Projeto-Aplicado-4 | ☆        | 2026-07-19 15:26         |
| Projeto-Aplicado-5 | ☆        | 2026-07-19 15:28         |
| Projeto-Aplicado   | ☆        | 2026-07-19 15:24         |

## Adição de mettricas DatabaseConnections:

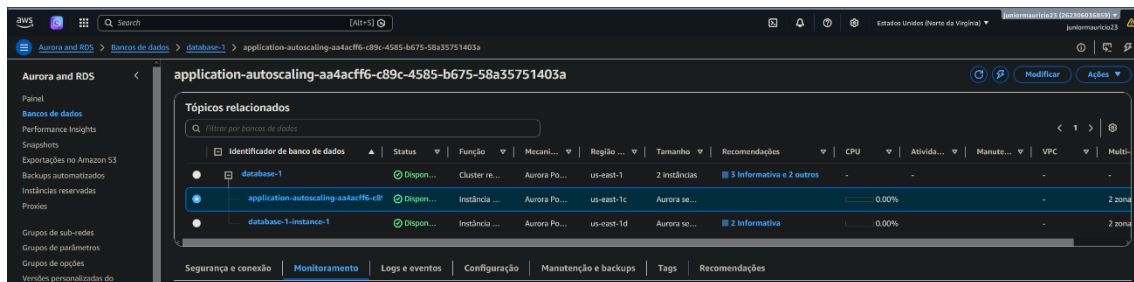


- Evidência dos resultados:

Criação da réplica do banco de dados para escalonamento automático:



Print da tela do RDS Console mostrando a réplica criada pelo autoscaling:



Script usado para criação de partições:

```
CREATE TABLE pedidos (
```

```
  id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
  cliente_id INT,
```

```
  data_pedido DATE,
```

```
  valor NUMERIC
```

```
) PARTITION BY RANGE (data_pedido);
```

```
CREATE TABLE pedidos_2025 PARTITION OF pedidos
```

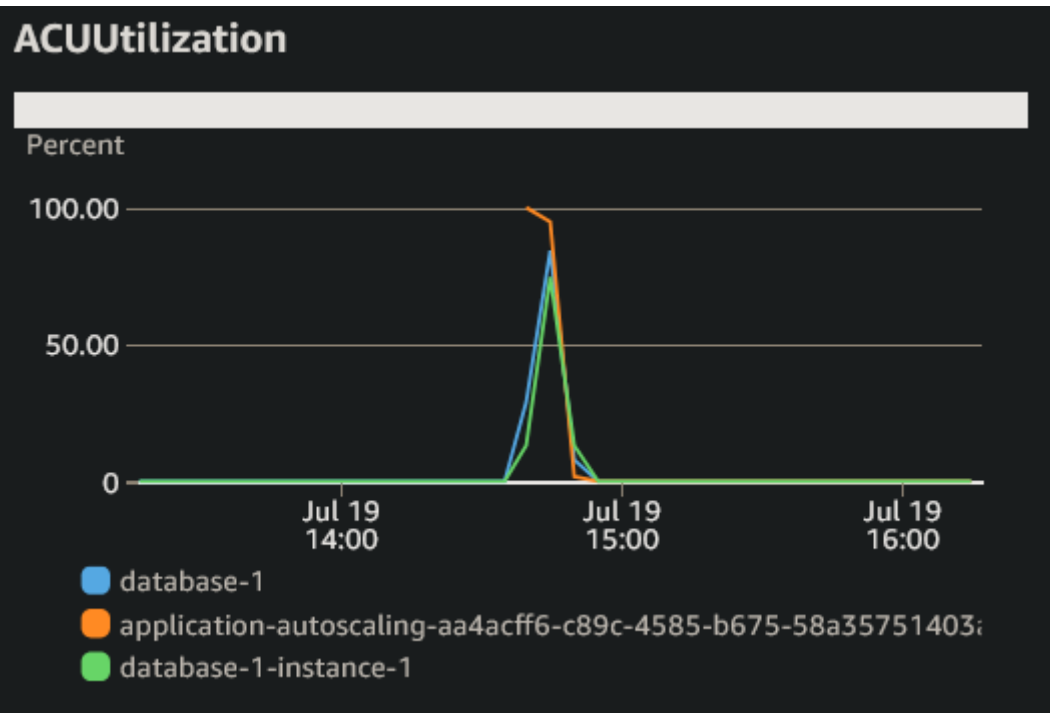
```
  FOR VALUES FROM ('2025-01-01') TO ('2025-12-31');
```

```
CREATE TABLE pedidos_2026 PARTITION OF pedidos
```

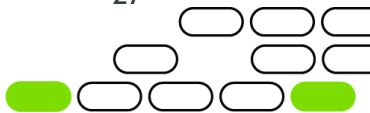
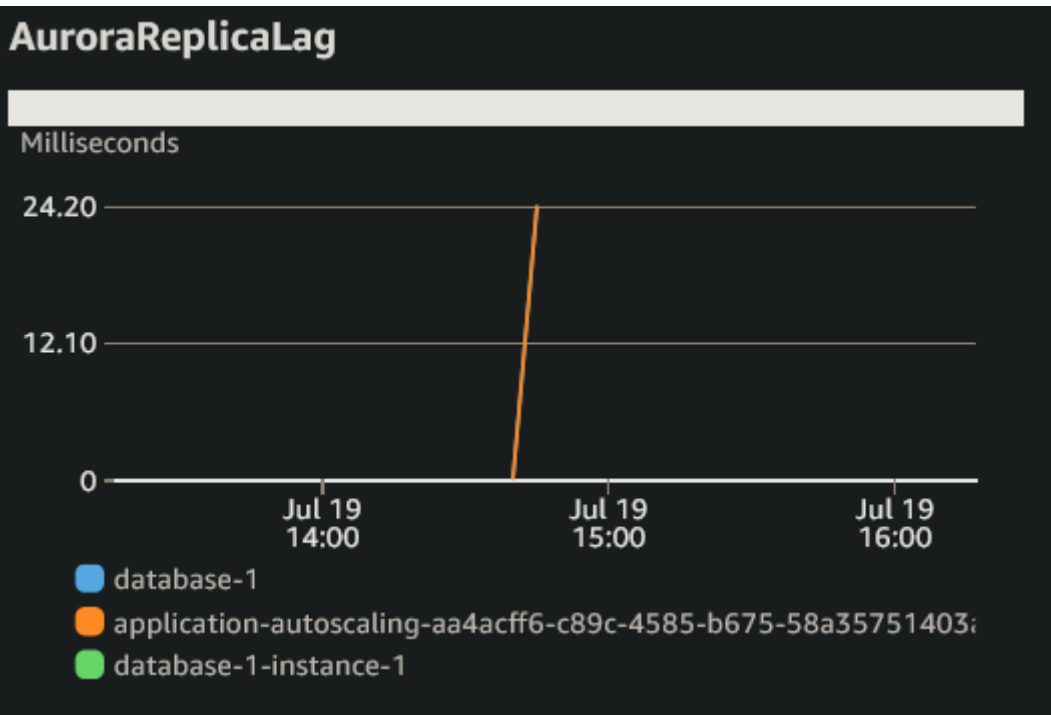
```
  FOR VALUES FROM ('2026-01-01') TO ('2026-12-31');
```

Prints de monitoramento com CloudWatch:

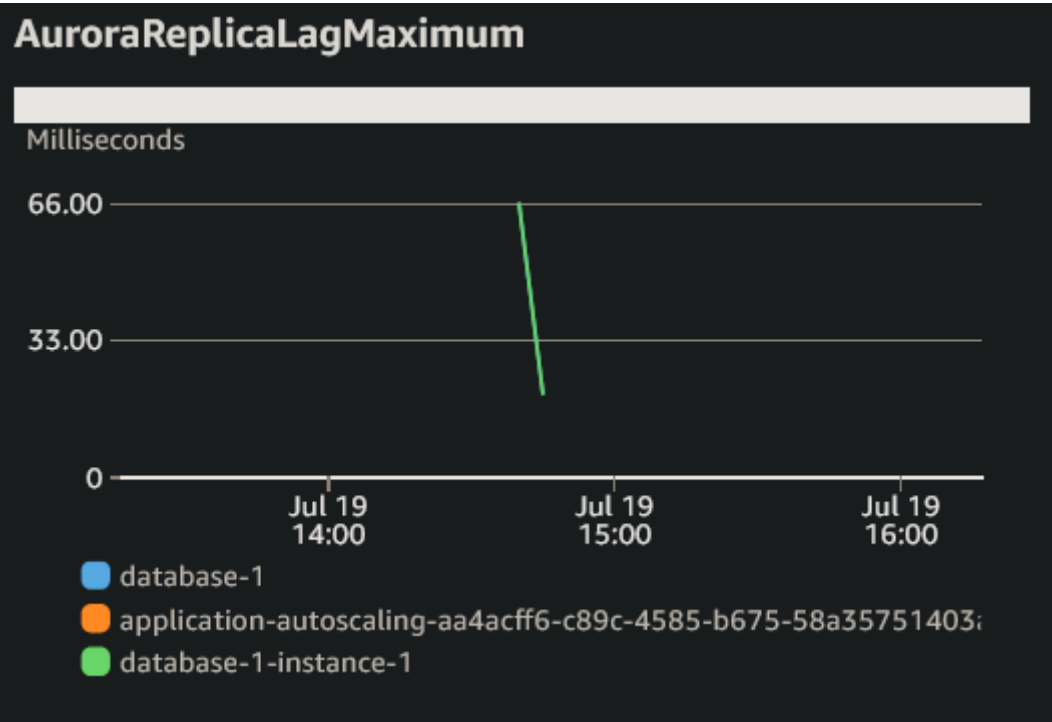
Monitoramento ACUUtilization:



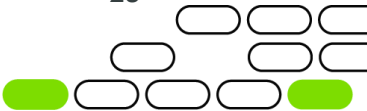
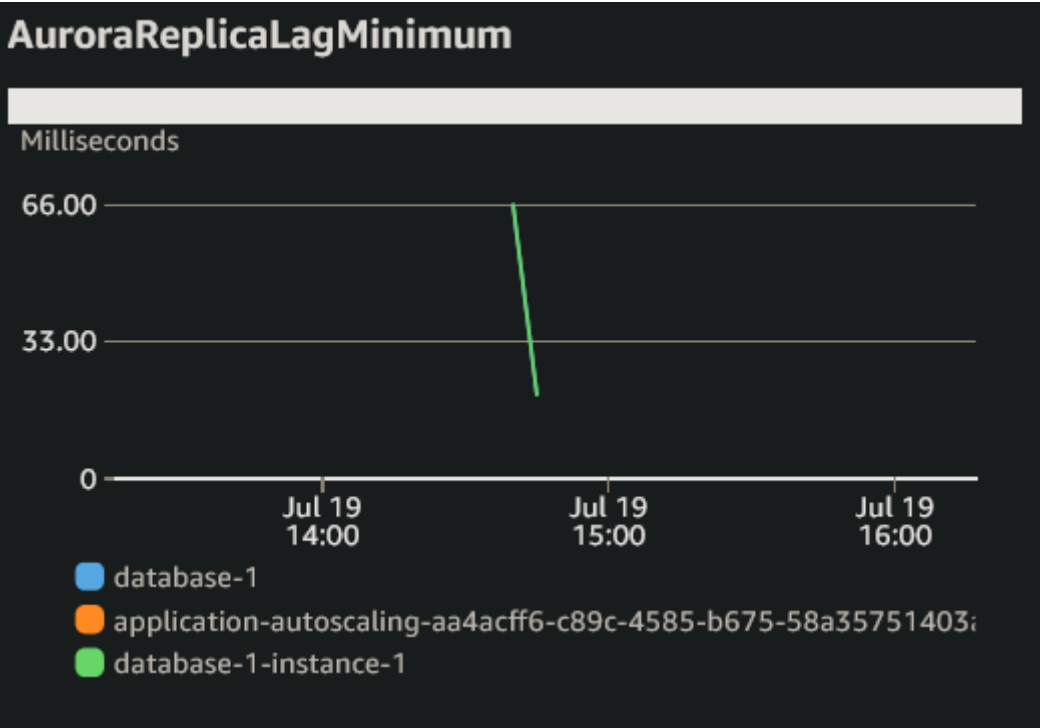
Monitoramento AuroraReplicaLag:



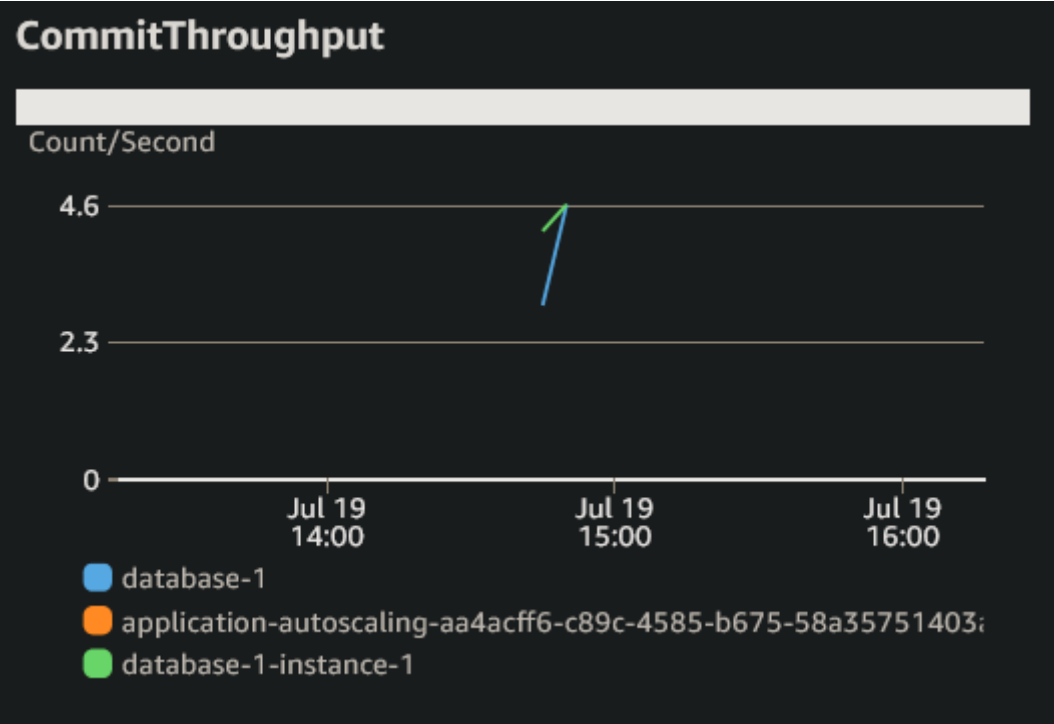
Monitoramento AuroraReplicaLagMaximum:



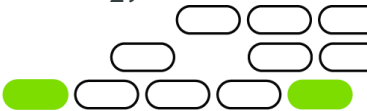
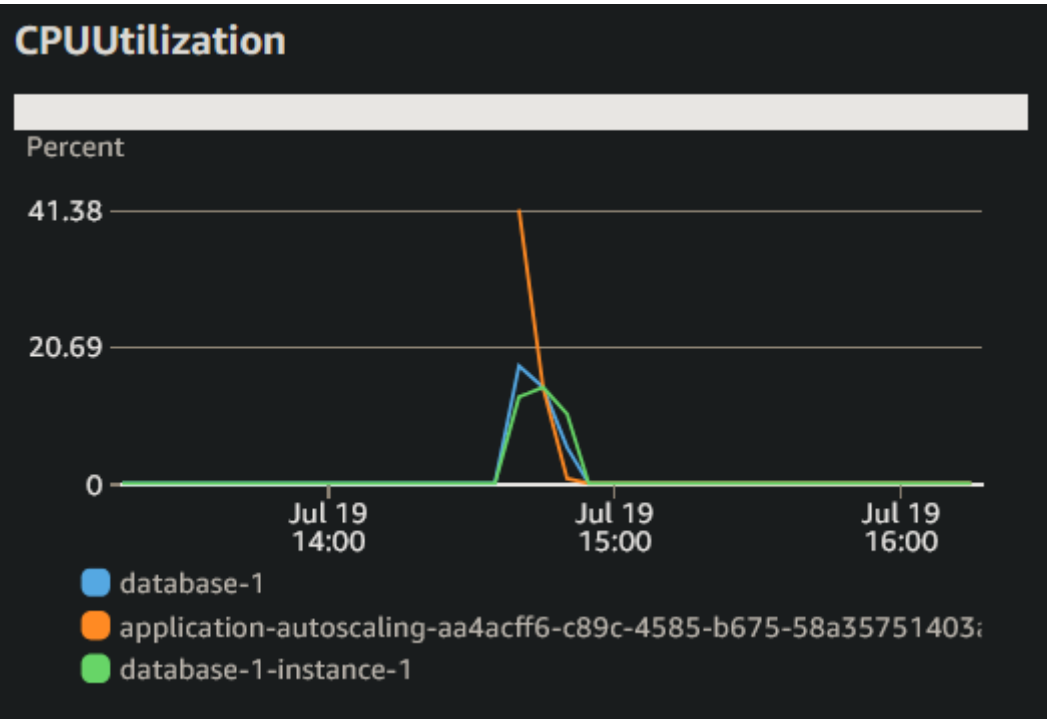
Monitoramento AuroraReplicaLagMinimum:



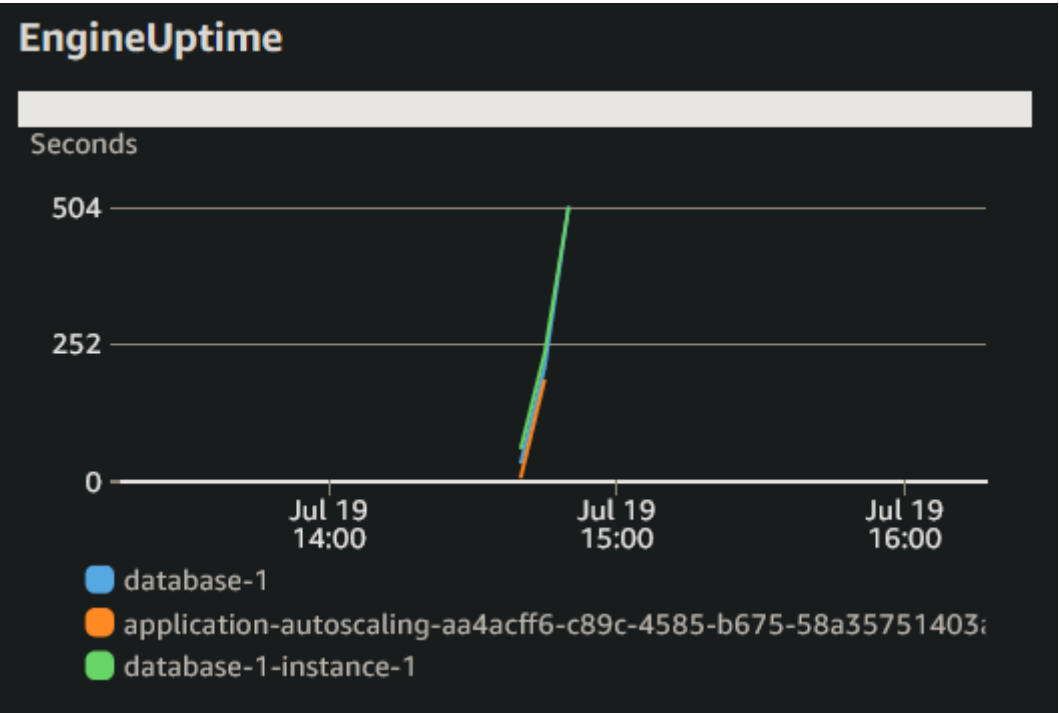
Monitoramento CommitLatency:



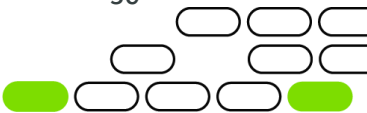
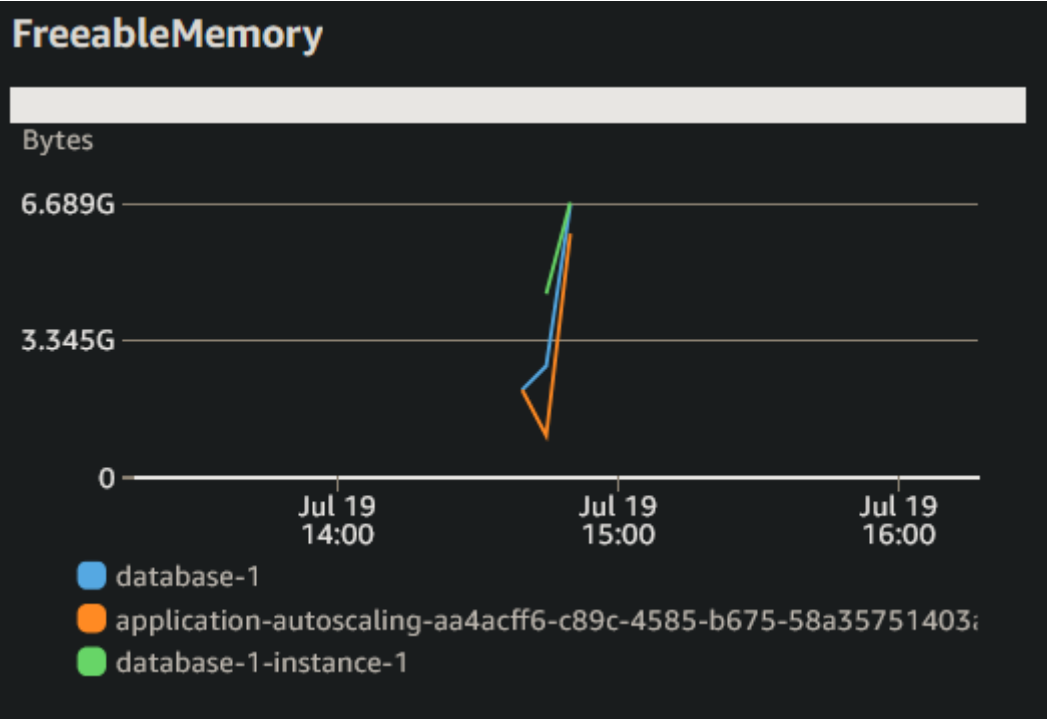
Monitoramento CPUUtilization:



Monitoramento EngineUptime:



Monitoramento FreeableMemory:



## 2.2.2 Retrospectiva da Sprint

Implementamos melhorias de monitoramento e performance no banco de dados Amazon RDS (PostgreSQL), garantindo maior estabilidade, visibilidade e eficiência nas operações.

| Principais entregas           |                                                                                                     |                                                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Atividade                     | Descrição                                                                                           | Resultado                                                                      |
| Associação do Parameter Group | Configuração e vinculação do grupo de parâmetros ao banco RDS para ativar logs de consultas lentas. | Infraestrutura escalável e distribuição de conteúdo global com baixa latência. |
| Réplicas                      | Criação de réplicas de leitura para distribuir carga e aumentar disponibilidade.                    | Redução da carga na instância principal e maior escalabilidade.                |
| Monitoramento com CloudWatch  | Criação de dashboards e alarmes automáticos para métricas do RDS.                                   | Monitoramento em tempo real e alertas via SNS para falhas críticas.            |

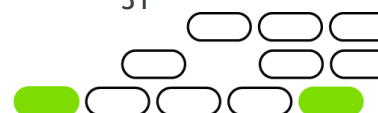
Resultados alcançados:

*Performance aprimorada:* consultas em tabelas podem reduzir o tempo médio de execução em até 40%.

*Visibilidade operacional:* dashboards do CloudWatch exibem métricas de CPU, conexões e latência em tempo real.

*Resiliência:* alertas automáticos configurados para picos de acesso e falhas críticas.

*Escalabilidade:* read replicas ativas, garantindo melhor distribuição de carga.



## 2.3 Sprint 3

### 2.3.1 Solução

- Evidência da execução de cada requisito:
- Evidência dos resultados:

### 2.3.2 Retrospectiva da Sprint



## 3. Considerações Finais

### 3.1 Resultados

Por meio de um texto detalhado, apresente os principais resultados alcançados pelo seu Projeto Aplicado.

Cite os pontos positivos e negativos, as dificuldades enfrentadas e as experiências vivenciadas durante todo o processo.

### 3.2 Próximos passos

Descreva quais são os próximos passos que poderão contribuir com o aprimoramento da solução apresentada pelo seu Projeto Aplicado.

